

Angles of Reflection

Yansıma Açıları · No. 7 · Temmuz 2026

Tema: Yansımalar

Bu dosyada İngilizce metnin her paragrafının altında Türkçesi yer alır. Sorular ve bulmacalar en sonda, cevap anahtarıyla birlikte verilmiştir. Sınıfta çoğaltılarak serbestçe kullanılabilir.

Editor's Note

Editörden

Hello, and welcome to our July issue. Schools are closed, exam results are out and the days are long. For mathematicians, this July had a special meaning. Every four years, mathematicians from all over the world meet at the **International Congress of Mathematicians**, and this year it was in Philadelphia. On the first day, four young mathematicians received the **Fields Medal**.

*Merhaba, temmuz sayımıza hoş geldin. Okullar kapandı, sınav sonuçları açıklandı ve günler uzun. Matematikçiler için bu temmuzun özel bir anlamı vardı. Dünyanın dört bir yanından matematikçiler dört yılda bir **Uluslararası Matematikçiler Kongresi**'nde buluşuyor ve bu yıl kongre Philadelphia'daydı. İlk gün dört genç matematikçi **Fields Madalyası**'nı aldı.*

The theme of this month is **reflections**. A billiard ball bounces off the side of the table at the same angle it arrives. This simple rule hides some of the deepest questions in modern mathematics. Our mathematician of the month, **Maryam Mirzakhani**, spent her life on such questions. She was the first woman to win the Fields Medal, and this year a third woman joined her.

*Bu ayın teması **yansımalar**. Bir bilardo topu masanın kenarına hangi açıyla gelirse aynı açıyla sekiyor. Bu basit kural, modern matematiğin en derin sorularından bazılarını saklıyor. Ayın matematikçisi **Maryam Mirzakhani** hayatını bu tür sorulara adadı. Fields Madalyası'nı kazanan ilk kadındı ve bu yıl ona üçüncü bir kadın katıldı.*

This issue is also a small moment of reflection for us. Mirzakhani died on 14 July 2017, when she was only 40. We hope these pages carry a little of her patience and curiosity. Enjoy your break!

Bu sayı bizim için de küçük bir yansıma, bir durup düşünme anı. Mirzakhani 14 Temmuz 2017'de, henüz 40 yaşındayken hayatını kaybetti. Umarız bu sayfalar onun sabrından ve merakından biraz taşır. İyi molalar!

News from the World of Maths

Matematik Dünyasından Haberler

ICM 2026 opens in Philadelphia

ICM 2026 Philadelphia'da açıldı

The International Congress of Mathematicians (ICM) took place in Philadelphia, in the United States, from 23 to 30 July 2026. The congress is organised by the **International Mathematical Union** (IMU) and is held every four years. At the opening ceremony on 23 July, the IMU announced its most important prizes.

*Uluslararası Matematikçiler Kongresi (ICM) 23-30 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD'nin Philadelphia kentinde yapıldı. Kongre **Uluslararası Matematik Birliği** (IMU) tarafından düzenleniyor*

ve dört yılda bir yapılıyor. 23 Temmuz'daki açılış töreninde IMU en önemli ödülleri açıkladı.

The 2026 Fields Medals went to **Yu Deng, John Pardon, Jacob Tsimerman** and **Hong Wang**. Hong Wang is only the third woman to receive the medal, after Maryam Mirzakhani in 2014 and Maryna Viazovska in 2022. You can read about all the winners in the Prize Corner, and about one of Hong Wang's results in the Paper of the Month.

2026 Fields Madalyaları **Yu Deng, John Pardon, Jacob Tsimerman** ve **Hong Wang**'a verildi. Hong Wang, 2014'te Maryam Mirzakhani ve 2022'de Maryna Viazovska'dan sonra madalyayı alan yalnızca üçüncü kadın. Tüm kazananları Ödüller Köşesi'nde, Hong Wang'ın sonuçlarından birini de Ayın Makalesi'nde okuyabilirsiniz.

IMO 2026: every Turkish student won a medal

IMO 2026: Türk öğrencilerin hepsi madalya aldı

The 67th **International Mathematical Olympiad** was held in Shanghai, China, from 10 to 21 July 2026. According to TÜBİTAK, 666 students from 117 countries took part. All six members of the Turkish team came home with a medal: one gold, three silver and two bronze.

67. **Uluslararası Matematik Olimpiyatı** 10-21 Temmuz 2026 tarihleri arasında Çin'in Şanghay kentinde yapıldı. TÜBİTAK'ın verdiği bilgiye göre yarışmaya 117 ülkeden 666 öğrenci katıldı. Türkiye takımının altı üyesinin tamamı madalyayla döndü: bir altın, üç gümüş ve iki bronz.

- **Gold:** Umut Kağan Yazgan.

Altın: Umut Kağan Yazgan.

- **Silver:** Ege Akgün, Mustafa Dortluoğlu and Tuğra Özbey Eratlı.

Gümüş: Ege Akgün, Mustafa Dortluoğlu ve Tuğra Özbey Eratlı.

- **Bronze:** Alperen İnan and Selim Doğan.

Bronz: Alperen İnan ve Selim Doğan.

For the classroom · Sınıf için

- Maryam Mirzakhani also started her journey at the IMO, where she won two gold medals as a teenager.

Maryam Mirzakhani de yolculuğuna IMO'da başladı ve gençken orada iki altın madalya kazandı.

- Ask your students: what is the difference between solving an olympiad problem in four hours and working on a research question for four years?

Öğrencilerine sor: Bir olimpiyat problemini dört saatte çözmek ile bir araştırma sorusu üzerinde dört yıl çalışmak arasında ne fark var?

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

congress	kongre
opening ceremony	açılış töreni
medallist	madalya sahibi
olympiad	olimpiyat
to take part in	katılmak

Paper of the Month: Turning a Needle in Three Dimensions

Ayın Makalesi: Bir İğneyi Üç Boyutta Döndürmek

Source · Kaynak

- Hong Wang and Joshua Zahl, Volume estimates for unions of convex sets, and the Kakeya set conjecture in three dimensions, arXiv:2502.17655, February 2025.

Hong Wang ve Joshua Zahl, Konveks kümelerin birleşimleri için hacim tahminleri ve üç boyutta Kakeya küme sanısı, arXiv:2502.17655, Şubat 2025.

- The Fields Medal citation for Hong Wang mentions this result on the **Kakeya problem** in three dimensions.

*Hong Wang'ın Fields Madalyası gerekçesinde üç boyutta **Kakeya problemi** üzerine bu sonuç da anılıyor.*

The question

Soru

We met this problem briefly in our April issue, and now it is time for a closer look. In 1917, the Japanese mathematician **Sōichi Kakeya** asked a simple question. Put a needle of length 1 on a table. You want to turn it around completely, so that it points in every direction once. What is the smallest area that the needle must sweep?

*Bu problemle nisan sayımızda kısaca tanışmıştık, şimdi ona daha yakından bakma zamanı. 1917'de Japon matematikçi **Sōichi Kakeya** basit bir soru sordu. Masanın üzerine 1 birim uzunluğunda bir iğne koy. İğneyi tamamen döndürmek, yani her yönü bir kez göstermesini sağlamak istiyorsun. İğnenin süpürmesi gereken en küçük alan nedir?*

If you turn it around its middle, it sweeps a disc with area $\pi/4$, which is about 0.785. With clever three-point turns, like a car in a narrow street, you can do better.

İğneyi ortasından döndürürsen $\pi/4$ alanlı bir daire süpürür, bu da yaklaşık 0,785. Dar bir sokakta manevra yapan bir araba gibi akıllıca ileri geri hareketlerle daha iyisini yapabilirsin.

A shocking answer

Şaşırtıcı bir cevap

In the 1920s, **Abram Besicovitch** showed that there is no smallest area. The needle can turn completely inside a set whose area is as small as you like. Even more surprisingly, a set that contains a unit segment in every direction can have area **zero**. Such a set is called a **Kakeya set**.

*1920'lerde **Abram Besicovitch** en küçük bir alan olmadığını gösterdi. İğne, alanı istediğin kadar küçük olan bir kümenin içinde tamamen dönebiliyor. Daha da şaşırtıcısı, her yönde bir birim doğru parçası içeren bir kümenin alanı **sıfır** olabiliyor. Böyle bir kümeye **Kakeya kümesi** deniyor.*

Size is not only area: dimension

Büyüklik sadece alan değildir: Boyut

If a Kakeya set can have zero area, in what sense is it still "big"? Mathematicians answer with **dimension**. Cover the set with small boxes of side δ and count how many boxes $N(\delta)$ you need.

*Bir Kakeya kümesinin alanı sıfır olabiliyorsa, hangi anlamda hâlâ "büyük"? Matematikçiler buna **boyut** ile cevap veriyor. Kümeyi kenarı δ olan küçük kutularla kapla ve kaç kutuya, yani $N(\delta)$ kutuya ihtiyacın olduğunu say.*

$$N(\delta) \approx \delta^{-d}$$

For a segment $d = 1$, for a filled square $d = 2$ and for a solid cube $d = 3$. This number d is the **box-counting dimension**, and the Hausdorff dimension is a more careful version of the same idea. In 1971, Roy Davies proved that every Kakeya set in the plane has dimension 2. So the set has no area, but it is still "fully two-dimensional".

*Bir doğru parçası için $d = 1$, dolu bir kare için $d = 2$ ve dolu bir küp için $d = 3$. Bu d sayısı **kutu sayma boyutu**, Hausdorff boyutu da aynı fikrin daha titiz bir hâli. 1971'de Roy Davies düzlemdeki her Kakeya kümesinin boyutunun 2 olduğunu ispatladı. Yani kümenin alanı yok ama yine de "tam iki boyutlu".*

The conjecture and the new theorem

Sanı ve yeni teorem

The **Kakeya conjecture** says the same should be true in every dimension n : a Kakeya set in n -dimensional space has dimension n . For three dimensions, the question stayed open for decades. In February 2025, Hong Wang and Joshua Zahl posted a proof of 127 pages.

***Kakeya sanısı** aynı şeyin her n boyutunda doğru olması gerektiğini söylüyor: n boyutlu uzaydaki bir Kakeya kümesinin boyutu n 'dir. Üç boyut için soru on yıllarca açık kaldı. Şubat 2025'te Hong Wang ve Joshua Zahl 127 sayfalık bir ispat paylaştı.*

$$K \subset \mathbb{R}^3 \text{ is a Kakeya set } \square \dim K = 3$$

A Kakeya set in space may have almost no volume, but its dimension is exactly 3. The key idea of the paper is to study how thin **tubes** pointing in different directions can overlap. If the tubes overlap too much, they must arrange themselves in a very special, almost flat way, and the authors show that this cannot happen everywhere. The case of four and more dimensions is still open.

*Uzaydaki bir Kakeya kümesinin neredeyse hiç hacmi olmayabilir, ama boyutu tam olarak 3. Makalenin ana fikri, farklı yönleri gösteren ince **tüplerin** birbiriyle nasıl üst üste binebileceğini incelemek. Tüpler çok fazla üst üste binerse çok özel, neredeyse düz bir biçimde dizilmeleri gerekir ve yazarlar bunun her yerde olamayacağını gösteriyor. Dört ve daha yüksek boyutlar hâlâ açık.*

Graduate corner · Yüksek lisans köşesi

- The Kakeya problem looks like a puzzle, but it sits at the centre of **harmonic analysis**.

*Kakeya problemi bir bulmaca gibi görünüyor ama **harmonik analizin** merkezinde duruyor.*

- It is closely linked to the Fourier restriction problem, which asks how the Fourier transform behaves on curved surfaces like a sphere.

Fourier transformunun küre gibi eğri yüzeyler üzerinde nasıl davrandığını soran Fourier kısıtlama problemiyle yakından bağlantılı.

- A good first step is to read about Besicovitch's construction and the definition of Hausdorff dimension in a measure theory book.

İyi bir ilk adım, bir ölçü teorisi kitabında Besicovitch'in kurgusunu ve Hausdorff boyutunun tanımını okumak.

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

Kakeya set	Kakeya kümesi
unit segment	birim doğru parçası
to sweep	süpürmek

box-counting dimension	kutu sayma boyutu
tube	tüp
to overlap	üst üste binmek

Science Corner: The Physics of Billiards

Bilim Köşesi: Bilardonun Fiziği

A game of billiards is a small physics laboratory on a green table. Two simple laws explain most of what happens.

Bir bilardo oyunu, yeşil bir masanın üzerinde küçük bir fizik laboratuvarı. Olanların çoğunu iki basit yasa açıklıyor.

Law 1: the law of reflection

1. yasa: Yansıma yasası

When a ball hits a cushion, the **angle of incidence** equals the **angle of reflection**. This is the same rule that light follows on a mirror. In real games, spin and friction change the angle a little, but the ideal rule is a very good start.

*Top bir bandı vurduğunda **geliş açısı yansıma açısına** eşit olur. Bu, ışığın aynada uyduğu kuralın aynısı. Gerçek oyunlarda falso ve sürtünme açığı biraz değiştirir, ama ideal kural çok iyi bir başlangıç.*

Law 2: conservation in collisions

2. yasa: Çarpışmalarda korunum

When two balls hit each other, the total **momentum** stays the same. Billiard balls are hard, so the collision is almost **elastic**, which means that kinetic energy is also kept. From these two facts we get two famous results for balls of equal mass.

*İki top çarpıştığında toplam **momentum** aynı kalır. Bilardo topları sert olduğu için çarpışma neredeyse **esnek**ti, yani kinetik enerji de korunur. Bu iki gerçekten, kütleleri eşit toplar için iki ünlü sonuç çıkar.*

- In a **head-on** collision, the moving ball stops and the other ball moves on with the same speed.

***Kafa kafaya** bir çarpışmada hareket eden top durur, diğer top aynı hızla yoluna devam eder.*

- In a **glancing** collision, the two balls move away at a right angle to each other.

***Sıyırarak** gerçekleşen bir çarpışmada iki top birbirine dik açıyla uzaklaşır.*

- The reason is that $v^2 = v_1^2 + v_2^2$, which is just the Pythagorean theorem for the velocity vectors.

Bunun sebebi $v^2 = v_1^2 + v_2^2$ olması, bu da hız vektörleri için Pisagor teoreminden başka bir şey değil.

When billiards becomes chaos

Bilardo kaosa dönüşünce

Mathematicians imagine a ball that moves forever without friction on a table of some shape. This is called a **dynamical billiard**. On a circular table the motion is very regular and easy to predict. On an **elliptical** table, a ball sent through one focus always passes through the other focus after a bounce. But on a "stadium" table, made of a rectangle with two half circles, the motion is **chaotic**, and two almost equal shots soon follow completely different paths.

*Matematikçiler, belli bir şekildeki masada sürtünmesiz ve sonsuza dek hareket eden bir top hayal eder. Buna **dinamik bilardo** denir. Dairesel bir masada hareket çok düzenli ve tahmin etmesi kolay.*

Elips biçimli bir masada, odak noktalarından birinden geçen top bir sekmeden sonra her zaman diğer odaktan geçer. Ama bir dikdörtgen ve iki yarım daireden oluşan "stadyum" masasında hareket **kaotiktir** ve neredeyse aynı iki vuruş kısa sürede tamamen farklı yollar izler.

Billiards in nature

Doğadaki bilardo

Gas molecules in a room behave like tiny billiard balls that collide billions of times every second. In the 19th century, Ludwig Boltzmann described such a gas with a famous equation. Deriving this equation rigorously from colliding hard spheres is part of the work for which Yu Deng received the 2026 Fields Medal. Light inside a mirror box and sound waves in an elliptical room follow billiard rules too.

Bir odadaki gaz molekülleri, saniyede milyarlarca kez çarpışan minik bilardo topları gibi davranır. 19. yüzyılda Ludwig Boltzmann böyle bir gazı ünlü bir denklemlle tanımladı. Bu denklemi çarpışan sert kürelerden titizlikle türetmek, Yu Deng'in 2026 Fields Madalyası'nı almasını sağlayan çalışmaların bir parçası. Aynalı bir kutunun içindeki ışık ve elips biçimli bir odadaki ses dalgaları da bilardo kurallarına uyar.

Maths meets physics · Matematik fizikle buluşuyor

- Mirzakhani studied billiards on tables shaped like **polygons**.

Mirzakhani çokgen şeklindeki masalarda bilardoyu inceledi.

- If you reflect the table again and again along its sides, you can glue the copies into a surface, and the ball moves on it in a straight line.

Masayı kenarları boyunca tekrar tekrar yansıtırsan kopyaları yapıştırıp bir yüzey elde edebilirsin ve top bu yüzeyde düz bir çizgide hareket eder.

- A question about a bouncing ball becomes a question about the geometry of surfaces.

Seken bir topa ilgili soru, yüzeylerin geometrisiyle ilgili bir soruya dönüşür.

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

angle of incidence	geliş açısı
angle of reflection	yansıma açısı
kinetic energy	kinetik enerji
elastic collision	esnek çarpışma
chaotic	kaotik
dynamical system	dinamik sistem

Mathematician of the Month: Maryam Mirzakhani

Ayın Matematikçisi: Maryam Mirzakhani

Maryam Mirzakhani (1977 - 2017)

Iranian mathematician who studied curved surfaces and became the first woman to win the Fields Medal.

Eğri yüzeyleri inceleyen ve Fields Madalyası'nı kazanan ilk kadın olan İranlı matematikçi.

Photograph, Seoul 2014 · CC BY-SA 2.0 de, Wikimedia Commons

We first introduced Maryam Mirzakhani in our March issue, and this month we tell her full story. As a child, she wanted to become a writer. She read every novel she could find.

Mathematics came later, but she always said that doing maths felt like writing a novel with many characters.

Maryam Mirzakhani'yi ilk kez mart sayımızda tanıtmıştık, bu ay onun hikâyesini baştan sona anlatıyoruz. Çocukken yazar olmak istiyordu. Bulabildiği her romanı okuyordu. Matematik daha sonra geldi, ama matematik yapmanın çok karakterli bir roman yazmak gibi olduğunu hep söyledi.

Her life

Hayatı

- She was born in Tehran on 12 May 1977.

12 Mayıs 1977'de Tahran'da doğdu.

- At high school she joined the national olympiad team.

Lisede ulusal olimpiyat takımına katıldı.

- She won gold medals at the International Mathematical Olympiad in 1994 and 1995, and in 1995 she had a **perfect score**.

*1994 ve 1995'te Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda altın madalya kazandı ve 1995'te **tam puan** aldı.*

- After Sharif University in Tehran, she did her PhD at Harvard with **Curtis McMullen**, a Fields medallist himself.

*Tahran'daki Şerif Üniversitesi'nden sonra doktorasını Harvard'da, kendisi de Fields madalyası sahibi olan **Curtis McMullen** ile yaptı.*

- She worked at Princeton and then became a professor at Stanford University.

Princeton'da çalıştı, ardından Stanford Üniversitesi'nde profesör oldu.

- In 2014, at the ICM in Seoul, she became the first woman and the first Iranian to win the Fields Medal.

2014'te Seul'deki ICM'de Fields Madalyası'nı kazanan ilk kadın ve ilk İranlı oldu.

- She died of cancer on 14 July 2017, at the age of 40.

14 Temmuz 2017'de, 40 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Her mathematics: counting loops on surfaces

Matematiği: Yüzeylerdeki ilmekleri saymak

Imagine the surface of a doughnut with two or more holes, curved like a saddle everywhere. On such a **hyperbolic surface**, the shortest closed paths are called **closed geodesics**. A geodesic is **simple** if it never crosses itself. How many simple closed geodesics are shorter than a length L ?

*İki ya da daha fazla delikli, her yeri bir eyer gibi kıvrılmış bir simidin yüzeyini düşün. Böyle bir **hiperbolik yüzeyde** en kısa kapalı yollara **kapalı jeodezikler** denir. Kendini hiç kesmeyen bir jeodeziğe **basit** jeodezik denir. Uzunluğu L 'den kısa kaç tane basit kapalı jeodezik vardır?*

In her PhD thesis, Mirzakhani showed that this number grows like a **polynomial** in L . For a closed surface with g holes, the growth is like this:

*Mirzakhani doktora tezinde bu sayının L 'ye göre bir **polinom** gibi büyüdüğünü gösterdi. g delikli kapalı bir yüzey için büyüme şöyle:*

$$N(L) \approx c \cdot L^{6g-6}$$

Along the way, she found a new way to calculate the volumes of **moduli spaces**, the spaces of all possible shapes of a surface. As a bonus, her method gave a new proof of a famous conjecture of the physicist Edward Witten.

Bu yolda, bir yüzeyin alabileceği tüm şekillerin uzayı olan **modül uzaylarının** hacimlerini hesaplamak için yeni bir yol buldu. Üstüne üstlük yöntemi, fizikçi Edward Witten'in ünlü bir sanısına yeni bir ispat verdi.

The "magic wand"

"Sihirli değnek"

Later, with **Alex Eskin** and then **Amir Mohammadi**, she proved a deep theorem about how surfaces change when you stretch them. Some mathematicians call it the "magic wand theorem", because it answers many questions at once. One of these questions is about billiards on tables whose angles are rational multiples of π .

Daha sonra önce **Alex Eskin**, sonra **Amir Mohammadi** ile birlikte, yüzeyler gerildiğinde nasıl değiştiğine dair derin bir teorem ispatladı. Bazı matematikçiler buna "sihirli değnek teoremi" diyor, çünkü birçok soruyu tek seferde cevaplıyor. Bu sorulardan biri, açıları π 'nin rasyonel katları olan masalardaki bilardoyla ilgili.

Her way of working

Çalışma biçimi

Mirzakhani liked to draw her ideas on huge sheets of paper spread on the floor. Her young daughter thought her mother was painting. She described herself as a **slow** mathematician who needed time to think. She once said that the beauty of mathematics only shows itself to more patient followers.

Mirzakhani fikirlerini yere serilmiş kocaman kâğıtlara çizmeyi severdi. Küçük kızı annesinin resim yaptığını sanıyordu. Kendini, düşünmek için zamana ihtiyaç duyan **yavaş** bir matematikçi olarak tanımlardı. Bir keresinde matematiğin güzelliğinin yalnızca daha sabırlı takipçilerine kendini gösterdiğini söylemişti.

For the classroom · Sınıf için

- Many students believe that good mathematicians are fast.

Pek çok öğrenci iyi matematikçilerin hızlı olduğuna inanır.

- Mirzakhani's story shows the opposite: patience and drawing pictures matter more than speed.

Mirzakhani'nin hikâyesi bunun tersini gösteriyor: Sabır ve resim çizmek hızdan daha önemli.

- Give your students one hard problem for a whole week instead of ten quick ones.

Öğrencilerine on hızlı soru yerine bütün bir hafta boyunca tek bir zor problem ver.

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

hyperbolic surface	hiperbolik yüzey
closed geodesic	kapalı jeodezik
moduli space	modül uzayı
polynomial growth	polinom büyüme
perfect score	tam puan

Prize Corner: The IMU Prizes 2026

Ödüller Köşesi: IMU Ödülleri 2026

The **Fields Medal** is often described as the Nobel Prize of mathematics. It is given every four years to two, three or four mathematicians under the age of 40. Each winner receives a gold medal with the image of Archimedes and 15,000 Canadian dollars.

***Fields Madalyası** sık sık matematiğin Nobel'i olarak anılır. Dört yılda bir, 40 yaşın altındaki iki, üç ya da dört matematikçiye verilir. Her kazanan, üzerinde Arşimet'in resmi olan bir altın madalya ve 15.000 Kanada doları alır.*

Yu Deng (University of Chicago)

Yu Deng (Chicago Üniversitesi)

Yu Deng works on **partial differential equations**. He was recognised for the rigorous derivation of the Boltzmann equation from the motion of hard spheres in a thin gas. This connects the laws for single molecules with the laws for the whole gas.

*Yu Deng **kısmi diferansiyel denklemler** üzerinde çalışıyor. Seyrek bir gazdaki sert kürelerin hareketinden Boltzmann denklemini titizlikle türetmesiyle ödüllendirildi. Bu, tek tek moleküllerin yasalarını tüm gazın yasalarına bağlıyor.*

John Pardon (Stony Brook University)

John Pardon (Stony Brook Üniversitesi)

John Pardon works in **symplectic geometry**, the geometry behind classical mechanics. He was recognised for new approaches to counting special curves, called holomorphic curves. He also has important results in knot theory and on three-dimensional manifolds.

*John Pardon, klasik mekaniğin arkasındaki geometri olan **simplektik geometride** çalışıyor. Holomorf eğriler denen özel eğrileri saymaya getirdiği yeni yaklaşımlarla ödüllendirildi. Düğüm teorisinde ve üç boyutlu manifoldlar üzerine de önemli sonuçları var.*

Jacob Tsimerman (University of Toronto)

Jacob Tsimerman (Toronto Üniversitesi)

Jacob Tsimerman brought a tool from **mathematical logic**, called o-minimality, into number theory and algebraic geometry. With it, he played a central role in solving the André-Oort conjecture and Griffiths' conjecture about period maps.

*Jacob Tsimerman, **matematiksel mantıktan** gelen o-minimallik adlı bir aracı sayılar teorisine ve cebirsel geometriye taşıdı. Bu araçla André-Oort sanısının ve periyot dönüşümleriyle ilgili Griffiths sanısının çözümünde merkezi bir rol oynadı.*

Hong Wang (New York University and IHES)

Hong Wang (New York Üniversitesi ve IHES)

Hong Wang works in **harmonic analysis** and geometric measure theory. Her citation mentions major advances on Fourier restriction, the Falconer distance problem and the Kakeya problem in three dimensions.

*Hong Wang **harmonik analiz** ve geometrik ölçü teorisi alanlarında çalışıyor. Ödül gerekçesinde Fourier kısıtlama, Falconer uzaklık problemi ve üç boyutta Kakeya problemi üzerindeki büyük ilerlemeleri anılıyor.*

The other IMU prizes

Diğer IMU ödülleri

• **Abacus Medal**: Shayan Oveis Gharan (University of Washington), for landmark contributions to the theory of **algorithms**.

Abacus Madalyası: Shayan Oveis Gharan (Washington Üniversitesi), **algoritmalar** teorisine yaptığı çığır açan katkılar için.

- **Gauss Prize:** Yurii Nesterov (University of Louvain), for groundbreaking work in mathematical **optimisation**.

Gauss Ödülü: Yurii Nesterov (Louvain Üniversitesi), matematiksel **optimizasyondaki** öncü çalışmaları için.

- **Chern Medal:** Graeme Segal (University of Oxford), for lifelong influence across topology and mathematical physics.

Chern Madalyası: Graeme Segal (Oxford Üniversitesi), topoloji ve matematiksel fizik boyunca ömür boyu süren etkisi için.

- **Leelavati Prize:** Hannah Fry (University of Cambridge), for bringing mathematics to the public.

Leelavati Ödülü: Hannah Fry (Cambridge Üniversitesi), matematiği halka ulaştırdığı için.

High school link · Lise bağlantısı

- Nesterov's prize is a good moment to talk about **optimisation** in class.

Nesterov'un ödülü, sınıfta **optimizasyon** konusunu konuşmak için iyi bir fırsat.

- When students find the minimum of a parabola with the derivative, they solve the simplest optimisation problem.

Öğrenciler türevle bir parabolün minimumunu bulduğunda en basit optimizasyon problemini çözüyor.

- Modern methods do the same thing step by step for functions with millions of variables.

Modern yöntemler aynı şeyi milyonlarca değişkenli fonksiyonlar için adım adım yapıyor.

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

citation	ödül gerekçesi
partial differential equation	kısmi diferansiyel denklem
symplectic geometry	simplektik geometri
holomorphic curve	holomorf eğri
public outreach	bilimi halka ulaştırma

Think Like a Mathematician: Reflect It

Matematikçi Gibi Düşünmek: Yansıt

Billiard players have a trick for shots off the cushion. They imagine a mirror copy of the table on the other side of the cushion and aim at the copy. Mathematicians use the same strategy: if a path bends, **reflect** part of the picture so that the path becomes a straight line.

Bilardocuların banttan vuruşlar için bir hilesi var. Bandın öbür tarafında masanın ayna görüntüsünü hayal edip kopyaya nişan alırlar. Matematikçiler de aynı stratejiyi kullanır: Bir yol kırılıyorsa resmin bir kısmını **yansıt**, böylece yol düz bir çizgiye dönüşsün.

The problem: Heron's river · Problem: Heron'un nehri

- A shepherd is at A(0, 3) and his tent is at B(8, 5).

Bir çoban A(0, 3) noktasında, çadırı ise B(8, 5) noktasında.

- The river is the x-axis.

Nehir x eksenini.

- He must walk to the river, fill his bucket and then walk to his tent.

Nehre yürüyüp kovasını doldurmalı, sonra çadırına yürümeli.

- Which point P on the river gives the **shortest path**?

*Nehir üzerindeki hangi P noktası **en kısa yolu** verir?*

The solution

Çözüm

- Reflect B in the x-axis to get B'(8, -5).

B'yi x eksenine göre yansıtıp B'(8, -5) noktasını elde et.

- For every point P on the river, $PB = PB'$, because the river is a **line of symmetry**.

*Nehir bir **simetri doğrusu** olduğu için nehir üzerindeki her P noktası için $PB = PB'$.*

- So $AP + PB = AP + PB'$, and this is smallest when A, P and B' lie on one straight line.

Yani $AP + PB = AP + PB'$ ve bu toplam A, P ve B' aynı doğru üzerindeyken en küçük olur.

- The line from A(0, 3) to B'(8, -5) is $y = 3 - x$, and it meets the x-axis at P(3, 0).

A(0, 3)'ten B'(8, -5)'e giden doğru $y = 3 - x$ ve x eksenini P(3, 0) noktasında kesiyor.

$$AP + PB = AB' = \sqrt{(8^2 + 8^2)} = 8\sqrt{2} \approx 11.3$$

Check: $AP = 3\sqrt{2}$ and $PB = 5\sqrt{2}$, so the total is $8\sqrt{2}$. Notice also that the path meets the river at equal angles of 45° . The shortest path obeys the law of reflection, just like light and billiard balls.

Kontrol: $AP = 3\sqrt{2}$ ve $PB = 5\sqrt{2}$, toplam $8\sqrt{2}$. Yolun nehre eşit, 45° 'lik açılarla değiştiğine de dikkat et. En kısa yol, tıpkı ışık ve bilardo topları gibi yansıma yasasına uyuyor.

The lesson · Ders

- When a problem has a broken path, a mirror or a bounce, try reflecting.

Bir problemde kırık bir yol, bir ayna ya da bir sekme varsa yansıtmayı dene.

- A reflection keeps **distances** the same, so it changes the picture without changing the answer.

*Yansıma **uzaklıkları** korur, bu yüzden cevabı değiştirmeden resmi değiştirir.*

- Then the oldest fact of geometry finishes the job: the shortest path between two points is a straight line.

Sonra geometrinin en eski gerçeği işi bitirir: İki nokta arasındaki en kısa yol düz bir çizgidir.

Your turn · Senin sıran

- Now the shepherd is at A(0, 1) and the tent is at B(8, 5), and the river is still the x-axis.

Şimdi çoban A(0, 1)'de, çadır B(8, 5)'te ve nehir yine x eksenini.

- Find the shortest total length and the point P.

En kısa toplam uzunluğu ve P noktasını bul.

Answer · Cevap

- Reflect B to B'(8, -5).

B'yi B'(8, -5) noktasına yansıt.

- Then $AB' = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$, a nice 6-8-10 right triangle.

O zaman $AB' = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$, güzel bir 6-8-10 dik üçgeni.

- The line $y = 1 - (3/4)x$ meets the x-axis at P(4/3, 0).

$y = 1 - (3/4)x$ doğrusu x eksenini P(4/3, 0) noktasında keser.

- Check: $AP = 5/3$ and $PB = 25/3$, and their sum is 10.

Kontrol: $AP = 5/3$ ve $PB = 25/3$, toplamı 10.

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

to reflect	yansıtma
line of symmetry	simetri doğrusu
shortest path	en kısa yol
straight line	doğru, düz çizgi
distance	uzaklık

Fun Facts: Sevens and Medals

Eğlenceli Bilgiler: Yediler ve Madalyalar

- **July, the seventh month:** it is named after Julius Caesar, and it has 31 days.

Yedinci ay temmuz: Adını Jül Sezar'dan alıyor ve 31 gün çekiyor.

- **A cyclic number:** $1/7 = 0.142857142857...$, and the six digits repeat forever.

Döngüsel bir sayı: $1/7 = 0,142857142857...$ ve altı basamak sonsuza kadar tekrar ediyor.

- Multiply 142857 by 2, 3, 4, 5 or 6, and you get the same digits in a rotated order: 285714, 428571, 571428, 714285, 857142.

142857'yi 2, 3, 4, 5 ya da 6 ile çarp, aynı basamakları kaydırılmış sırayla elde edersin: 285714, 428571, 571428, 714285, 857142.

- And $142857 \times 7 = 999999$.

Ve $142857 \times 7 = 999999$.

- **The impossible heptagon:** you cannot draw a regular seven-sided polygon with only a compass and a straightedge, as the work of Gauss and Pierre Wantzel showed.

İmkânsız yedigen: Gauss'un ve Pierre Wantzel'in çalışmalarının gösterdiği gibi, düzgün yedigen yalnızca pergel ve cetvelle çizilemez.

- **Seven colours on a doughnut:** four colours are enough for any map on a flat sheet, but a map on the surface of a doughnut may need seven.

***Simitte yedi renk:** Düz bir kâğıttaki her harita için dört renk yeter, ama bir simidin yüzeyindeki bir harita yedi renk gerektirebilir.*

- **Seven problems, one million dollars each:** in 2000, the Clay Mathematics Institute listed seven **Millennium Prize Problems**, and so far only one, the Poincaré conjecture, has been solved.

***Yedi problem, her biri bir milyon dolar:** 2000'de Clay Matematik Enstitüsü yedi **Milenyum Ödül Problemi** belirledi ve şimdiye kadar yalnızca biri, Poincaré sanısı, çözüldü.*

- **The first Fields Medals** were given in 1936 in Oslo, to Lars Ahlfors and Jesse Douglas.

***İlk Fields Madalyaları** 1936'da Oslo'da Lars Ahlfors ve Jesse Douglas'a verildi.*

- **A Latin motto:** the medal carries the words "Transire suum pectus mundoque potiri", which means "to rise above oneself and grasp the world".

***Latince bir slogan:** Madalyanın üzerinde "Transire suum pectus mundoque potiri" yazar, anlamı "kendini aşmak ve dünyayı kavramak".*

- **The medal nobody took:** in 2006, Grigori Perelman, who solved the Poincaré conjecture, refused the Fields Medal.

***Kimsenin almadığı madalya:** 2006'da Poincaré sanısını çözen Grigori Perelman Fields Madalyası'nı reddetti.*

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

cyclic number	döngüsel sayı
heptagon	yedigen
compass and straightedge	pergel ve cetvel
Poincaré conjecture	Poincaré sanısı
motto	slogan, şiar

In the Classroom

Sınıfta Matematik

Grades 6-8: Paper Billiards

6-8. sınıflar: Kâğıt Bilardo

Goal: noticing patterns, using the GCD and LCM, and making a **conjecture**. You need squared paper and coloured pencils.

*Hedef: Örüntü fark etmek, EBOB ve EKOK kullanmak ve bir **sanı** üretmek. Kareli kâğıt ve renkli kalemler gerekiyor.*

- Each student draws a rectangular table on squared paper, for example 3 squares high and 5 squares wide.

Her öğrenci kareli kâğıda bir dikdörtgen masa çizsin, örneğin 3 kare yüksekliğinde ve 5 kare genişliğinde.

- A ball starts at the bottom left corner and moves at 45°, crossing each square along its **diagonal**.

*Top sol alt köşeden başlar ve 45°'lik açıyla, her kareyi **köşegeni** boyunca geçerek ilerler.*

- Every time the ball hits a side, it bounces at the same angle, and it stops when it reaches a corner.

Top her kenara çarptığında aynı açıyla seker ve bir köşeye ulaştığında durur.

- Students record the size of the table, the number of **bounces** and the final corner in a table.

*Öğrenciler masanın boyutlarını, **sekme** sayısını ve topun durduğu köşeyi bir tabloya yazsın.*

- Try 2×3 , 3×5 , 2×4 , 4×6 and 3×6 , and compare the results as a class.

2×3 , 3×5 , 2×4 , 4×6 ve 3×6 'yı deneyin ve sonuçları sınıfça karşılaştırın.

What should they discover? · Ne keşfetmeliler?

- A 2×4 table behaves exactly like a 1×2 table, so first divide both sides by their GCD.

2×4 'lük bir masa tam olarak 1×2 'lik bir masa gibi davranır, yani önce iki kenarı EBOB'larına böl.

- For an $m \times n$ table with GCD 1, the number of bounces is $m + n - 2$.

EBOB'u 1 olan $m \times n$ 'lik bir masada sekme sayısı $m + n - 2$ 'dir.

- For 3×5 , this gives 6 bounces, and the ball ends in the opposite corner.

3×5 için bu 6 sekme eder ve top karşı köşede durur.

- The ball travels until it has gone a multiple of both sides, so the LCM decides the length of the path.

Top iki kenarın da katı kadar yol alana kadar ilerler, yani yolun uzunluğunu EKOK belirler.

High school: Reflecting with vectors

Lise: Vektörlerle yansıma

Goal: connecting the law of reflection with vectors and the dot product. A ball moves with velocity v and hits a wall with **unit normal vector** n . The part of v along n changes sign, and the part along the wall stays the same.

*Hedef: Yansıma yasasını vektörler ve iç çarpımla ilişkilendirmek. Bir top v hızıyla hareket ediyor ve **birim normal vektörü** n olan bir duvara çarpıyor. v 'nin n yönündeki bileşeni işaret değiştirir, duvar boyunca olan bileşeni aynı kalır.*

$$v' = v - 2(v \cdot n) n$$

- Start with an easy case: the wall is the x-axis, $n = (0, 1)$ and $v = (3, -2)$.

Kolay bir durumla başlayın: Duvar x eksen, $n = (0, 1)$ ve $v = (3, -2)$.

- Students should find $v' = (3, 2)$, and check that $|v'| = |v|$, so the speed does not change.

Öğrenciler $v' = (3, 2)$ bulmalı ve $|v'| = |v|$ olduğunu, yani hızın değişmediğini kontrol etmeli.

- Then try the wall $y = x$, with $n = (1, -1)/\sqrt{2}$ and $v = (2, 0)$.

Sonra $y = x$ duvarını deneyin, $n = (1, -1)/\sqrt{2}$ ve $v = (2, 0)$ olsun.

- The answer is $v' = (0, 2)$, so the ball turns by 90° .

Cevap $v' = (0, 2)$, yani top 90° döner.

Discussion questions · Tartışma soruları

- Why does the formula keep the length of the vector?

Formül vektörün uzunluğunu neden koruyor?

- Use a dynamic geometry program to send a ball through one focus of an ellipse: where does it go after the bounce?

Bir dinamik geometri programıyla bir topu elipsin bir odağından geçirin: Sekmeden sonra nereye gidiyor?

- How is this activity related to the shepherd problem in this issue?

Bu etkinlik bu sayıdaki çoban problemiyle nasıl ilişkili?

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

squared paper	kareli kâğıt
bounce	sekme
greatest common divisor (GCD)	en büyük ortak bölen (EBOB)
unit normal vector	birim normal vektör
dot product	iç çarpım, nokta çarpım

Education in Türkiye

Eğitim Gündemi

YKS 2026 results are out

YKS 2026 sonuçları açıklandı

ÖSYM announced the results of YKS 2026 on 21 July 2026. According to the figures reported in the press, 2,425,627 candidates applied for the exam. Of these, 2,255,076 candidates took the TYT session. University **preferences** could be made between 29 July and 10 August.

*ÖSYM, YKS 2026 sonuçlarını 21 Temmuz 2026'da açıkladı. Basına yansıyan rakamlara göre sınava 2.425.627 aday başvurdu. Bunlardan 2.255.076 aday TYT oturumuna girdi. Üniversite **tercihleri** 29 Temmuz ile 10 Ağustos arasında yapılabiliyordu.*

For grade 12 teachers · 12. sınıf öğretmenlerine

- Many students ask for help with their preference list.

Birçok öğrenci tercih listesi için yardım istiyor.

- A useful tip: look at last year's **ranking** of each programme, not only its score, because scores change from year to year.

*Faydalı bir ipucu: Her programın sadece puanına değil, geçen yılki **başarı sırasına** bakın, çünkü puanlar yıldan yıla değişiyor.*

LGS: results and placement

LGS: Sonuçlar ve yerleştirme

LGS took place on Saturday, 13 June 2026, and MEB announced the results on 10 July. Students then made their high school preferences. The placement results were scheduled for 5 August, with the first **transfer** round on 5–7 August.

*LGS 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapıldı ve MEB sonuçları 10 Temmuz'da açıkladı. Öğrenciler ardından lise tercihlerini yaptı. Yerleştirme sonuçlarının 5 Ağustos'ta açıklanması, ilk **nakil** döneminin*

ise 5-7 Ağustos'ta yapılması planlandı.

Medals for young mathematicians

Genç matematikçilere madalya

At IMO 2026 in Shanghai, all six members of the Turkish team won a medal. Umut Kağan Yazgan brought home a gold medal. This is a good story to share with your students at the start of the new school year.

Şanghay'daki IMO 2026'da Türkiye takımının altı üyesinin tamamı madalya kazandı. Umut Kağan Yazgan altın madalyayla döndü. Bu, yeni eğitim yılının başında öğrencilerle paylaşabileceğin güzel bir hikâye.

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

preference list	tercih listesi
placement	yerleştirme
ranking	başarı sırası
transfer	nakil
score	puan

Read Like a Mathematician

Matematikçi Gibi Oku

This month we look at phrases that you meet in proofs about inequalities and geometry. Many of them also appear in prize citations and research abstracts.

Bu ay eşitsizlikler ve geometri üzerine ispatlarda karşına çıkan kalıplara bakıyoruz. Bunların birçoğu ödül gerekçelerinde ve araştırma özetlerinde de geçiyor.

English	Türkçe	Note
We claim that ...	... olduğunu iddia ediyoruz	a statement we prove right after
by symmetry	simetriden dolayı	the other case works the same way
at most / at least	en fazla / en az	$\leq$ and $\geq$
Equality holds when ...	eşitlik ... olduğunda sağlanır	the case where $\leq$ becomes $=$
by the triangle inequality	üçgen eşitsizliğinden	$AC \leq AB + BC$
up to ...	... dışında, ... farkıyla	unique up to rotation
almost every	hemen hemen her	all except a set of measure zero
as desired	istendiği gibi	used at the end of a proof

Mini reading: the shortest path to the river · Mini okuma: Nehre giden en kısa yol

- Lemma: Let A and B lie on the same side of a line ℓ , and let B' be the reflection of B in ℓ .

Yardımcı teorem: A ve B bir ℓ doğrusunun aynı tarafında olsun ve B', B'nin ℓ 'ye göre yansıması olsun.

- Then for every point P on ℓ , AP + PB is at least AB'.

O zaman ℓ üzerindeki her P noktası için AP + PB en az AB' olur.

- Proof: We claim that PB = PB' for every P on ℓ .

İspat: ℓ üzerindeki her P için PB = PB' olduğunu iddia ediyoruz.

- Indeed, ℓ is the perpendicular bisector of BB', so P is at the same distance from B and B'.

Gerçekten de ℓ , BB' doğru parçasının orta dikmesidir, bu yüzden P, B ve B' noktalarına eşit uzaklıktadır.

- Hence AP + PB = AP + PB', which is at least AB' by the triangle inequality.

Dolayısıyla AP + PB = AP + PB' olur ve bu, üçgen eşitsizliğinden en az AB'dir.

- Equality holds when P lies on the segment AB', as desired. ■

Eşitlik P, AB' doğru parçası üzerindeyken sağlanır, istendiği gibi. ■

A small note · Küçük not

- In English, "at least" means $\geq$ and "at most" means $\leq$.

İngilizcede "at least" $\geq$, "at most" ise $\leq$ anlamına gelir.

- Turkish learners often mix them up, because "en az" and "en fazla" look the other way round in a sentence like "the sum is at least 10".

Türkçe konuşanlar bunları sık karıştırır, çünkü "the sum is at least 10" gibi bir cümlede "en az" ve "en fazla" ters gibi görünür.

- Read it as "the sum is 10 or more".

Bunu "toplam 10 ya da daha fazla" diye oku.

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

we claim that	... olduğunu iddia ediyoruz
by symmetry	simetriden dolayı
triangle inequality	üçgen eşitsizliği
perpendicular bisector	orta dikme
almost every	hemen hemen her
as desired	istendiği gibi

Quiz · Sorular

1. Where and when did ICM 2026 take place?

ICM 2026 nerede ve ne zaman yapıldı?

A) Philadelphia, 23–30 July 2026 B) Seoul, August 2014 C) Shanghai, 10–21 July 2026 D) Oslo, July 1936

2. Which 2026 Fields medallist is the third woman to win the medal?

Hangi 2026 Fields madalyası sahibi madalyayı kazanan üçüncü kadın?

A) Hannah Fry B) Hong Wang C) Maryna Viazovska D) Maryam Mirzakhani

3. In 1971, Roy Davies proved that every Kakeya set in the plane has dimension ...

1971'de Roy Davies düzlemdeki her Kakeya kümesinin boyutunun ... olduğunu ispatladı.

A) 0 B) 1 C) 1.5 D) 2

4. Two billiard balls of equal mass collide head-on. What happens to the moving ball?

Kütleleri eşit iki bilardo topu kafa kafaya çarpışıyor. Hareket eden topa ne olur?

A) It bounces back with the same speed B) It doubles its speed C) It moves at a right angle D) It stops

5. What did Mirzakhani show about the number of simple closed geodesics shorter than L ?

Mirzakhani, uzunluğu L 'den kısa basit kapalı jeodeziklerin sayısı hakkında ne gösterdi?

A) It is always finite and constant B) It grows exponentially in L C) It grows like a polynomial in L D) It is always zero

6. In Heron's river problem, why do we reflect the point B?

Heron'un nehir probleminde B noktasını neden yansıtıyoruz?

A) Because reflection keeps distances, so the bent path becomes a straight line B) To make the river longer C) To change the answer D) Because B is on the river

Puzzles · Bulmacalar

1. Anagram: **DAMEL** · A gold one has the image of Archimedes on it.

Altın olanının üzerinde Arşimet'in resmi var.

2. Anagram: **BROTI** · The path of a moving body or a billiard ball over time.

Hareket eden bir cismin ya da bilardo topunun zaman içinde izlediği yol.

3. Anagram: **SODEGICE** · The shortest path on a curved surface.

Eğri bir yüzeydeki en kısa yol.

4. Anagram: **PLESILE** · A billiard table of this shape sends a ball from one focus to the other.

Bu şekildeki bir bilardo masası topu bir odaktan diğerine gönderir.

5. Match the terms · *Terimleri eşleştir*

1. angle of reflection

A) Kakeya kümesi

2. elastic collision

B) esnek çarpışma

3. moduli space

C) modül uzayı

4. line of symmetry

D) simetri doğrusu

5. Kakeya set

E) yansıma açısı

6. Paper billiards · Kâğıt bilardo

A ball leaves the bottom left corner of a 4×7 table (4 high, 7 wide) at 45° . How many times does it bounce before it reaches a corner, and which corner is it?

Bir top 4×7 'lik bir masanın (4 yüksekliğinde, 7 genişliğinde) sol alt köşesinden 45° 'lik açıyla çıkıyor. Bir köşeye ulaşmadan önce kaç kez seker ve hangi köşede durur?

7. Two mirrors · İki ayna

Two flat mirrors stand on a table and meet at a right angle. You put a coin between them. How many images of the coin can you see? What if the angle is 60° ?

Masanın üzerinde iki düz ayna dik açıyla birleşiyor. Aralarına bir para koyuyorsun. Paranın kaç görüntüsünü görebilirsin? Açı 60° olursa ne olur?

Answer key · Cevap anahtarı

1. A · The congress was held in Philadelphia from 23 to 30 July 2026, and the Fields Medals were announced on the first day.

Kongre 23-30 Temmuz 2026'da Philadelphia'da yapıldı ve Fields Madalyaları ilk gün açıklandı.

2. B · Hong Wang follows Maryam Mirzakhani (2014) and Maryna Viazovska (2022).

Hong Wang, Maryam Mirzakhani (2014) ve Maryna Viazovska'nın (2022) ardından geliyor.

3. D · A Kakeya set in the plane can have zero area, but it is still fully two-dimensional.

Düzlemdeki bir Kakeya kümesinin alanı sıfır olabilir, ama yine de tam iki boyutludur.

4. D · Momentum and kinetic energy are both kept, so the two balls exchange their velocities.

Momentum ve kinetik enerji korunduğu için iki top hızlarını değiş tokuş eder.

5. C · For a closed surface with g holes, it grows like $c \cdot L^{6g-6}$.

g delikli kapalı bir yüzey için $c \cdot L^{6g-6}$ gibi büyür.

6. A · $PB = PB'$, so the shortest path is the straight line from A to B'.

$PB = PB'$ olduğu için en kısa yol, A'dan B' noktasına giden doğru parçasıdır.

1. MEDAL

2. ORBIT

3. GEODESIC

4. ELLIPSE

5. 1-E, 2-B, 3-C, 4-D, 5-A

6. Unfold the table: the ball moves on the line $y = x$ until both coordinates are multiples of the sides, which first happens at (28, 28). It crosses 3 vertical lines ($x = 7, 14, 21$) and 6 horizontal lines ($y = 4, 8, \dots, 24$), so it bounces 9 times. It travels $28/7 = 4$ widths, an even number, so it ends on the left side, and $28/4 = 7$ heights, an odd number, so it ends at the top. The ball stops in the top left corner.

Masayı aç: Top $y = x$ doğrusu üzerinde, iki koordinat da kenarların katı olana kadar ilerler ve bu ilk kez (28, 28)'de olur. 3 dikey çizgiyi ($x = 7, 14, 21$) ve 6 yatay çizgiyi ($y = 4, 8, \dots, 24$) geçer, yani 9 kez seker. $28/7 = 4$ genişlik gider, bu çift sayı olduğu için sol kenarda biter, $28/4 = 7$ yükseklik gider, bu tek sayı olduğu için üstte biter. Top sol üst köşede durur.

7. Three images. Reflect the corner in each mirror again and again: the 360° around the corner is filled by $360/90 = 4$ copies of the space between the mirrors. One copy holds the real coin, so you see $4 - 1 = 3$ images: two from one reflection and one from a double reflection. For 60° there are $360/60 = 6$ copies, so you see 5 images.

Üç görüntü. Köşeyi her aynada tekrar tekrar yansıt: Köşenin etrafındaki 360° , aynaların arasındaki bölgenin $360/90 = 4$ kopyasıyla dolar. Kopyalardan birinde gerçek para var, yani $4 - 1 = 3$ görüntü görürsün: İki tek yansımadan, biri çift yansımadan. 60° için $360/60 = 6$ kopya olur, yani 5 görüntü görürsün.